

SOLARSHIFT — RISK & RESILIENCE ENGINE™

Spécification fonctionnelle v1.0

1. Finalité

Le Risk & Resilience Engine complète le Certainty Engine sans le remplacer.

Il répond à deux questions distinctes :

Risk Engine

À quels risques le projet et l'actif sont-ils exposés pendant leur durée de vie ?

Resilience Engine

Dans quelle mesure le projet contribue-t-il à réduire certaines vulnérabilités énergétiques du client ?

Le système ne cherche pas à prédire les événements rares ni à attribuer une probabilité arbitraire à une guerre, une catastrophe ou une crise géopolitique.

Il mesure des facteurs d'exposition objectivement documentables, leur criticité, leurs interactions et les mesures de mitigation disponibles.

2. Séparation avec le Certainty Engine

Moteur	Question	Nature
Certainty	Peut-on réaliser et financer le projet avec suffisamment de certitude ?	Certitude
Quality	Quelle est la qualité intrinsèque du projet ?	Performance
Investment Readiness	Le projet est-il suffisamment mature pour être financé ?	Maturité
Risk	À quels risques le projet est-il exposé ?	Exposition
Resilience	Quelle robustesse énergétique apporte-t-il ?	Contribution
Decision	Quelle action faut-il entreprendre maintenant ?	Action

Aucun de ces indicateurs ne doit être fusionné en un score unique.

3. Risk Dictionary

Le moteur conserve 25 paramètres principaux.

R1 — Risque technique

ID	Paramètre	Description
R01	Structural Risk	Risque lié à la capacité structurelle du bâtiment
R02	Roof Condition Risk	Risque lié à l'état et à la durabilité de la toiture
R03	Electrical Risk	Risque lié à l'installation électrique existante
R04	Installation Complexity	Complexité technique du chantier
R05	Maintenance Dependency	Niveau de dépendance à des opérations de maintenance spécifiques

R2 — Risque contractuel

ID	Paramètre	Description
R06	Client Credit Risk	Risque de solvabilité de la contrepartie
R07	Contract Duration Risk	Compatibilité entre durée contractuelle et durée économique de l'actif
R08	Occupancy Risk	Stabilité de l'occupation du site
R09	Counterparty Concentration	Concentration de l'exposition sur une contrepartie
R10	Contract Termination Exposure	Exposition à une résiliation anticipée

R3 — Risque réglementaire

ID	Paramètre	Description
R11	Planning / Regulatory Exposure	Exposition aux contraintes réglementaires identifiées
R12	Regulatory Change Exposure	Sensibilité du modèle à une évolution réglementaire
R13	Authorization Dependency	Dépendance à une autorisation ou procédure administrative

R4 — Risque énergie / réseau

ID	Paramètre	Description
R14	Grid Dependency	Dépendance énergétique au réseau
R15	Grid Single Point of Failure	Dépendance à un point unique critique
R16	Connection Risk	Risque associé au raccordement
R17	Energy Price Exposure	Sensibilité économique aux prix de l'électricité

ID	Paramètre	Description
R18	Production Variability	Sensibilité à la variabilité de production
R5 — Risque systémique		
ID	Paramètre	Description
R19	Critical Infrastructure Proximity	Proximité d'infrastructures sensibles
R20	Geographic Concentration	Concentration géographique des actifs
R21	Supplier Dependency	Dépendance à certains fournisseurs
R22	Component Dependency	Dépendance à certains composants ou technologies
R23	Climate Exposure	Exposition aux risques climatiques
R24	Portfolio Correlation	Corrélation des risques entre plusieurs actifs
R25	External Dependency	Dépendances externes critiques

4. Échelle individuelle de risque

Chaque paramètre reçoit un Risk Exposure Score de 0 à 100.

Score **Niveau**

0–20 Très faible

21–40 Faible

41–60 Modéré

61–80 Élevé

81–100 Très élevé

Le score mesure l'exposition, et non la probabilité qu'un événement survienne.

Exemple :

Proximité d'une infrastructure sensible = exposition élevée

ne signifie pas :

probabilité élevée d'attaque.

Cette distinction doit être conservée dans toute l'interface et tous les rapports.

5. Niveau de confiance

Chaque Risk Score est accompagné d'un niveau de confiance.

Même échelle que le Certainty Engine :

Niveau Origine		Confidence
L5	donnée officielle / mesure directe / contrat	1,00
L4	document fiable et récent	0,90
L3	étude professionnelle / modèle	0,75
L2	déclaration client / mandataire	0,55
L1	inférence indirecte IA	0,35
L0	inconnue	0

Le système affiche donc :

Risk Exposure : 72/100

Confidence : 0,90

et non simplement « risque 72 ».

6. Calcul du Risk Score

Pondération initiale :

Domaine	Poids
Technique	20 %
Contractuel	20 %
Réglementaire	15 %
Énergie / réseau	25 %
Systémique	20 %
Total	100 %

Chaque domaine est calculé comme une moyenne pondérée des paramètres disponibles.

Les paramètres inconnus ne reçoivent pas automatiquement un score de risque nul.

Ils génèrent une réduction de confiance et éventuellement une action de collecte d'information.

Formule conceptuelle

$$\text{Domain Risk} = \frac{\sum(\text{Risk}_i \times \text{Weight}_i \times \text{Confidence}_i)}{\sum(\text{Weight}_i \times \text{Confidence}_i)}$$

Puis :

$$\text{Global Risk} = \sum(\text{Domain Risk} \times \text{Domain Weight})$$

Le système conserve simultanément :

- **score brut ;**
 - **score ajusté par confiance ;**
 - **couverture des données ;**
 - **paramètres inconnus ;**
 - **paramètres critiques non validés.**
-

7. Risk Amplifiers

Certains risques deviennent significativement plus importants lorsqu'ils sont combinés.

Le moteur doit donc détecter des Risk Patterns.

Exemple 1 — dépendance réseau

Grid Dependency élevée

+

Single Point of Failure élevé

+

Absence de Backup

=

Risk Amplifier

Exemple 2 — risque contractuel

Client Credit Risk élevé

+

Contract Duration longue

+

Absence de garantie

=

Contractual Exposure renforcée

Exemple 3 — toiture

Roof Condition Risk élevé

+

Roof Remaining Life faible

+

Installation PV longue durée

=

Technical Lifecycle Risk renforcé

Exemple 4 — portefeuille

Forte concentration géographique

+

Actifs exposés au même événement climatique

=

Portfolio Correlation Risk

Les amplificateurs doivent être déterministes et documentés.

Ils ne doivent pas être produits uniquement par un LLM.

8. Risk Gates

Certaines situations nécessitent une alerte spécifique indépendamment du score global.

Exemples :

CRITICAL_STRUCTURAL_RISK

CRITICAL_CONTRACTUAL_EXPOSURE

CRITICAL_GRID_DEPENDENCY

CRITICAL_REGULATORY_EXPOSURE

CRITICAL_COUNTERPARTY

CRITICAL_INFRASTRUCTURE_EXPOSURE

CRITICAL_CLIMATE_EXPOSURE

Un Risk Gate ne signifie pas nécessairement « projet rejeté ».

Il signifie :

Human Review Required

L'utilisateur doit pouvoir voir :

- **le facteur déclencheur ;**
- **la preuve ;**
- **la date ;**
- **le niveau de confiance ;**
- **la règle déclenchée ;**

- l'action recommandée.
-

9. Temporal Risk Engine

Le risque doit être analysé sur la durée de vie du projet.

Le système pourra produire trois horizons :

T0 — Développement

Risques liés à :

- autorisations ;
- raccordement ;
- structure ;
- contractualisation ;
- financement.

T1 — Exploitation

Risques liés à :

- production ;
- maintenance ;
- client ;
- prix de l'énergie ;
- équipements.

T2 — Long terme

Risques liés à :

- vieillissement ;
- remplacement des composants ;
- évolution réglementaire ;
- évolution du site ;
- concentration du portefeuille ;
- dépendances fournisseurs.

L'objectif n'est pas de prédire précisément le futur mais d'identifier les risques dont l'exposition augmente avec le temps.

10. Scenario Engine

Trois scénarios standards :

BASE

Hypothèses actuelles.

DÉGRADÉ

Hypothèses défavorables mais plausibles sur les variables sensibles.

Exemples :

- **production inférieure ;**
- **CAPEX supérieur ;**
- **prix énergétique moins favorable ;**
- **retard de raccordement ;**
- **durée d'exploitation réduite.**

STRESS

Combinaison de plusieurs facteurs défavorables.

Le scénario Stress ne doit pas être présenté comme une prévision.

Il sert à tester :

« Que devient le projet si plusieurs hypothèses importantes se dégradent simultanément ? »

11. Resilience Dictionary

Le Resilience Engine utilise 12 paramètres.

ID Paramètre

RES01 Local Energy Production

RES02 Self-Consumption Level

RES03 Grid Dependency Reduction

RES04 Energy Autonomy Potential

RES05 Storage Capability

RES06 Backup Capability

RES07 Islanding Capability

RES08 Critical Load Coverage

RES09 Multi-Source Capability

ID Paramètre

RES10 Geographic Diversification

RES11 Operational Continuity

RES12 Resilience Scalability

12. Resilience Score

Score de 0 à 100.

Pondération initiale :

Domaine	Poids
Production locale	15 %
Autoconsommation	15 %
Réduction dépendance réseau	15 %
Autonomie potentielle	10 %
Stockage	10 %
Backup / secours	15 %
Charges critiques	10 %
Diversification / extensibilité	10 %

Le score doit rester indépendant du Risk Score.

Un projet peut présenter :

- **faible risque ;**
- **faible résilience ;**

ou :

- **risque élevé ;**
- **forte contribution potentielle à la résilience.**

13. Distinction essentielle : solaire ≠ secours

Le moteur doit explicitement distinguer :

Production locale

de

Continuité électrique en cas de coupure réseau.

Une installation PV classique raccordée au réseau peut produire de l'électricité localement sans pour autant maintenir les équipements du bâtiment en fonctionnement lors d'une coupure.

Pour obtenir une véritable capacité de secours, le système doit identifier les équipements nécessaires :

- **stockage ;**
- **onduleur compatible ;**
- **protection réseau ;**
- **architecture de secours ;**
- **éventuel îlotage ;**
- **charges prioritaires.**

Cette distinction devra apparaître dans l'Investor Memo.

14. Resilience Actions

Le moteur identifie les actions pouvant augmenter la résilience.

Exemples :

ADD_STORAGE

BACKUP_ARCHITECTURE

CRITICAL_LOAD_MAPPING

GRID_DIVERSIFICATION

TECHNICAL_REDUNDANCY

SUPPLIER_DIVERSIFICATION

Chaque action possède :

- **coût estimatif ;**
 - **complexité ;**
 - **délai ;**
 - **gain potentiel de résilience ;**
 - **réduction potentielle du risque ;**
 - **gain éventuel de Certainty Score.**
-

15. Decision Engine

Le Risk & Resilience Engine transmet ses résultats au Decision Engine.

Celui-ci recherche les actions ayant le meilleur rapport :

Risk Reduction / Cost / Time

Exemple :

ACTION

Pré-étude raccordement

Risk actuel 58

Risk potentiel 43

Delta Risk -15

Certainty actuel 72

Certainty potentiel 80

Coût faible

Délai court

PRIORITÉ élevée

Le système ne recommande donc pas seulement « réduire le risque ».

Il indique comment le réduire.

16. Architecture IA / déterministe

IA

L'IA peut :

- lire les documents ;
- identifier les facteurs de risque ;
- extraire les données ;
- détecter des contradictions ;
- proposer des facteurs d'exposition ;
- expliquer les risques ;
- proposer des actions.

Moteur déterministe

Le moteur logiciel doit :

- **calculer les scores ;**
- **appliquer les pondérations ;**
- **appliquer les Risk Gates ;**
- **appliquer les Risk Amplifiers ;**
- **gérer les scénarios ;**
- **gérer les versions ;**
- **conserver l'audit trail.**

L'IA ne doit jamais pouvoir modifier silencieusement une règle de scoring.

17. Evidence Layer

Chaque risque doit pouvoir être remonté à sa preuve.

Structure minimale :

RISK

↓

PARAMETER

↓

VALUE

↓

EVIDENCE

↓

DOCUMENT / SOURCE

↓

DATE

↓

CONFIDENCE

↓

VALIDATION

Exemple :

R19 Critical Infrastructure Proximity

Score : 68

Confidence : 0,90

Source :

base officielle / donnée géographique

Date :

XX/XX/XXXX

Method :

distance calculée

Status :

DOCUMENTED

18. Historisation

Chaque évolution est versionnée.

RISK_VERSION

VALUE

SCORE

CONFIDENCE

SOURCE

MODEL_VERSION

RULESET_VERSION

VALIDATED_BY

VALIDATED_AT

Une modification ne détruit jamais l'historique.

Cela permet de montrer à un investisseur :

Risk Score initial : 61

Après étude structure : 48

Après sécurisation contractuelle : 39

Le système devient ainsi une machine de réduction mesurable de l'incertitude.

19. Dashboard projet

Le cockpit final pourra afficher :

PROJECT #0247

CERTAINTY 82

PROJECT QUALITY 78

INVESTMENT READINESS 74

RISK 31

RESILIENCE 67

RISK BY DOMAIN

Technique 24

Contractuel 18

Réglementaire 37

Énergie / Réseau 42

Systémique 21

RISK GATES

⚠ Raccordement à confirmer

RESILIENCE

Production locale 82

Autoconsommation 76

Backup 20

Storage 0

NEXT BEST ACTION

Pré-étude raccordement

Risk : -8 à -15 potentiel

Certainty : +6 à +9 potentiel

20. Investor Memo

La restitution investisseur ne doit pas simplement afficher un score.

Elle doit présenter :

Project Overview

- **puissance ;**
- **production ;**
- **CAPEX ;**
- **contrat ;**
- **revenus ;**
- **TRI.**

Certainty

- **Certainty Score ;**
- **Investment Readiness ;**
- **qualité des données.**

Risk

- **Risk Score ;**

- risques principaux ;
- Risk Gates ;
- risques non documentés.

Resilience

- production locale ;
- réduction de dépendance ;
- stockage ;
- backup ;
- continuité potentielle.

Mitigation Plan

- risques ;
- actions ;
- coût ;
- délai ;
- réduction potentielle du risque.

21. Règle fondamentale de présentation

SolarShift ne doit jamais afficher :

« Risque de guerre : 4 % »

ou :

« Probabilité de coupure : 12 % »

sans modèle statistique robuste et données permettant réellement de l'établir.

Le système doit préférer :

Exposition à une infrastructure sensible : élevée

Dépendance au réseau : élevée

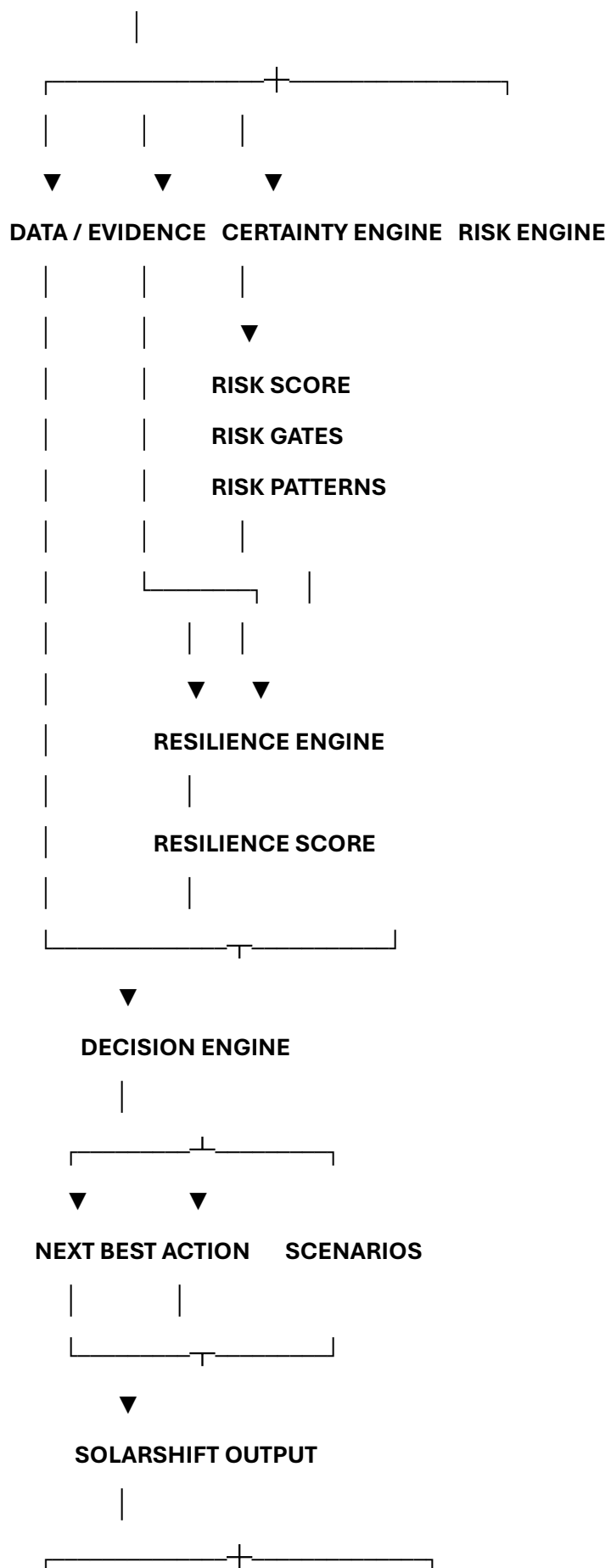
Capacité de secours : inexistante

Résilience énergétique additionnelle : limitée

Cela est plus robuste juridiquement, techniquement et commercialement.

22. Architecture globale finale

PROJECT ENGINE





COCKPIT CLIENT REPORT INVESTOR MEMO

23. Versioning

Cette V1.0 constitue le cadre fonctionnel.

Les paramètres et pondérations devront ensuite être calibrés sur les projets réels.

Le Risk Score ne doit pas être présenté comme une probabilité statistique de perte ou d'événement tant que SolarShift ne dispose pas d'un historique suffisamment important permettant une calibration empirique.

À terme, après plusieurs centaines ou milliers de projets, SolarShift pourra comparer :

Risk Score initial → événement réel → perte réelle → durée → mitigation

et commencer à calibrer statistiquement les modèles.

C'est à ce moment que le moteur pourra devenir progressivement un véritable Risk Intelligence Engine propriétaire.